



内 蒙 古 大 学
《现代通信网》期末考试试卷 (A 卷)
(2025 年春季学期)

闭卷 120 分钟

学号_____ 姓名_____ 年级_____ 年级_____ 重修 ☐ 缓考 ☐

总分		题号	一	二				
阅卷人		评分						

一、简答题 (本题共10小题，每小题5分，共50分)

1. 说明什么是数据传输链路及其两类链路。

2. 简述支撑网的功能。

3. 说明 Dijkstra路由算法的基本原理。

4. 说明分组交换技术的工作原理。

5. 简述宽带IP 网络的综合业务模型的功能部件“接纳控制”的功能。

4

6. 宽带IP 网中的区分业务定义了哪些业务类型?

9.简述卫星通信网的地球站分系统的作用。

10.画出电信管理网 (TMN)功能参考模型。

7. 简要说明智能网概念模型的各个平面的功能。

二、论述题 (本题共5小题，每小题10分，共50分)

1.以局间电话通信为例，试述接续的基本信令流程。

8. 画出基于软交换的NGN网络分层结构。

2. 试述距离矢量路由算法和链路状态路由算法两种典型的分布式最短路径算法的基本原理。

4. 结合本学期合作式学习内容，试述你对G/6G 通信网络或无线传感器网络(二者选其一)的理解。

3. 图 1 为探月工程中的通信原理图，试说明探月工程体现了我国的哪些科技实力，并说明图中巡视器与地面站通信中的卫星通信线路传送原理。

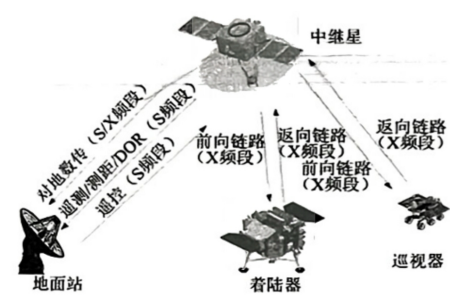


图 1 探月工程中的通信原理图

5. 根据图2 的MPLS 网络原理(功能)图，说明MPLS 组网的基本原理。

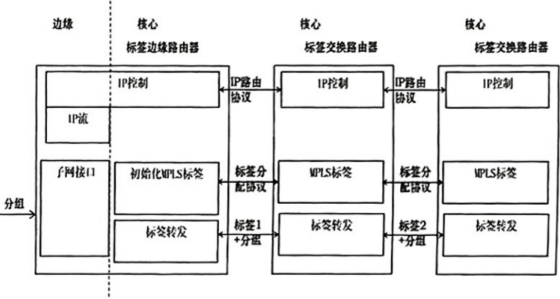


图 2 MPLS 网络原理（功能）图

6